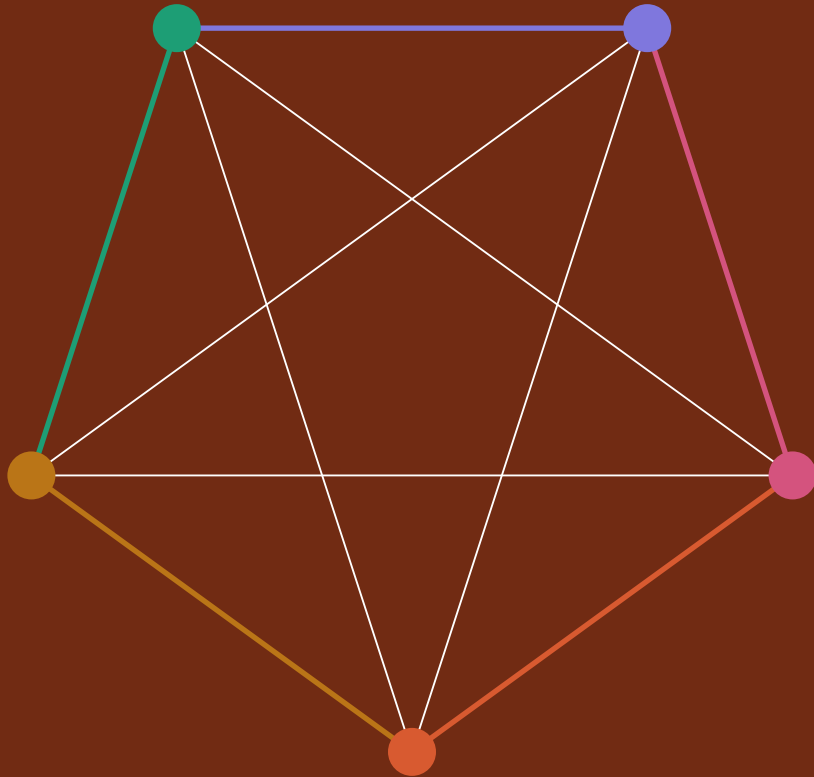


BarCodex

Documento de diseño



Cada código de barras esconde un personaje.

Concepto

Al escanear el código de barras de cualquier producto real, el sistema genera un personaje jugable a partir de sus 13 dígitos (EAN-13). Los atributos, la clase, el elemento, el sexo y la habilidad especial se derivan matemáticamente del código, con reglas simplificadas tipo D&D.

El gancho del juego es el azar controlado: no sabes que te va a tocar hasta que escaneas, lo que incentiva seguir probando productos distintos.

Formato elegido para el MVP

Duelos por turnos de escuadrones de 3 personajes, en el orden asignado, con reemplazo automático cuando un personaje cae.

Los 7 lentes

Cada estadística usa una operación distinta sobre los 13 dígitos del código

Estadística	Fórmula
Fuerza	Suma posiciones impares, mod 20 + 1
Velocidad	Suma posiciones pares, mod 20 + 1
Defensa	Suma de productos de tríos consecutivos, mod 20 + 1
Energía	Diferencia absoluta entre 1a y 2a mitad, mod 20 + 1
Suerte	Base 10 + 5 por cada par repetido consecutivo. Rompe el techo (ver 2.1)
Elemento	Prefijo GS1 real -> país -> continente (sección 3)
Habilidad especial	Dígito verificador D13 indexa 1 de 10 habilidades (sección 5)
Sexo	Suma de los primeros 12 dígitos (sin el verificador), mod 2 (ver 2.2)

La clase sale de la estadística dominante. En caso de empate: Fuerza > Velocidad > Defensa > Energía > Suerte.

Suerte y Sexo

2.1 -- Suerte rompe el techo

Si la Suerte base supera 20, queda topeada en 20 y el excedente se reparte de a 1 punto en el ciclo Fuerza -> Velocidad -> Defensa -> Energía, empezando en la stat que indique $D13 \bmod 4$.

Si esa stat también llega a 20, el punto sigue circulando al siguiente -- efecto cascada, poco frecuente, para códigos extremos.

2.2 -- Sexo y su bonus

Determinado por la suma de los primeros 12 dígitos (sin el verificador), $\bmod 2$. Par = Masculino (par {Fuerza, Defensa}); impar = Femenino (par {Energía, Velocidad}).

Nota técnica: no se usan los 13 dígitos completos porque la propiedad matemática del dígito verificador obliga a que esa suma sea siempre par -- daría Masculino el 100% de las veces. Con los 12 primeros, la paridad es genuinamente 50/50.

El bonus de +2 prioriza la stat de la clase del personaje si está dentro del par; si topea, el sobrante pasa a la stat secundaria del par.

Sistema de ítems

Desde ISBN -- 6 categorías

Chequeo de Reliquia primero: si el ISBN tiene 3+ pares de dígitos repetidos (cerca del 10% de los escaneos), genera una Reliquia en vez del flujo normal. Si no, la categoría sale de la suma de dígitos 4-9, mod 5.

Regla de balance: las magnitudes usan mod 5 + 1 (rango 1-5, no 1-10) -- como mucho 25% de una stat, no 50%. Todos los bonus respetan el tope de 20.

Categoría	Alcance	Como se calcula
Elixir	1 personaje, temporal	Duracion d10 mod3+1. Stat D13 mod5. Magnitud d11-12 mod5+1
Arma	1 personaje, permanente	Tipo=D13 mod5 (afin a una clase). Magnitud mod5+1, +2 si es afin
Libro	Escuadron completo	D13 mod 8 indexa 1 de 8 efectos
Armadura/Casco	1 personaje, permanente	Siempre Defensa. Subtipo d9 mod2. Magnitud mod5+1
Accesorio	1 personaje, permanente	D13 mod 6 indexa 1 de 6 mitigaciones parciales
Reliquia	Variable segun cual	D13 mod 6 indexa 1 de 6 reglas unicas, sin magnitud

Hasta 3 ítems activos a la vez; para agregar un 4to hay que quitar uno existente.

Libros y accesorios

Libros (efecto para todo el escuadron)

#	Efecto
0	Al conectar un critico, todo el escuadron gana +1 Energia
1	Al bloquear con Parry, 20% de aturdir al rival 1 turno
2	Al entrar por reemplazo, cura 10% de HP maximo
3	Cada 3 turnos, el activo regenera 1 Energia extra
4	Al usar habilidad especial, 15% de no gastar Energia
5	Al recibir un critico enemigo, 25% de que sea normal
6	Al ganar ventaja de rivalidad elemental, +5% de critico
7	El primer critico fallido del combate se vuelve a tirar

Accesorios (mitigacion parcial, no inmunidad total)

#	Efecto
0	50% de resistir paralisis/stun
1	40% de que un critico enemigo se resuelva como normal
2	La penalizacion de rival elemental se reduce a la mitad
3	50% de resistir 'pierde el turno'
4	Drenaje enemigo rinde la mitad contra este personaje
5	Inmune al primer debuff del combate (1 vez por combate)

Reliquias

Reglas unicas, sin magnitud numerica

#	Nombre	Alcance	Efecto
0	Espejo roto	1 personaje	20% de que la habilidad enemiga tambien lo afecte a el
1	Reloj de arena	1 pers., 1 uso	Actua una vez mas antes del turno rival
2	Semilla de intercambio	Escuadron	El que entra hereda 25% de la Energia del caido
3	Brujula rota	1 personaje	El combate se resuelve siempre como mismo continente
4	Vela consumida	1 pers., 1 uso	Cura HP = 2x Energia actual, pone Energia en 0
5	Dado cargado	Escuadron, 1x	El primer critico fallido se vuelve a tirar

Sin lente de magnitud a proposito: no salen 'mas fuertes' en una tirada que en otra -- la variabilidad esta en cual te toca, no en cuanto suma.

Ejemplo: interaccion real con personajes

Item generado	Receptor	Interaccion con stats
Elixir Fuerza +3	Mago · Asia	Fuerza 4 -> 7 (suma limpia)
Daga +4 (afin Picaro)	Picaro · America	Velocidad 19 -> 20 (tope absorbe +3 de los +4)
Casco Defensa +4	Bardo · Africa	Defensa 7 -> 11 (sube HP maximo indirectamente)
Libro #0	Escuadron completo	No toca stats -- dispara solo en combate
Accesorio #1	1 personaje	No toca stats -- mitiga un resultado de combate
Reliquia: Semilla de intercambio	Escuadron completo	No toca stats -- condicional al entrar reemplazo

La fila de la Daga es la mas importante: el tope de 20 protege el balance, el bonus 'deberia' ser +4 pero el efecto real fue +1. Y la mitad de las categorias no tocan los numeros crudos en absoluto -- eso es lo que evita que un item se sienta tan determinante como el propio codigo de barras.

Elemento por continente

Prefijos GS1 reales

America

000-139 (EE.UU/Canada), 740-790 (Centro/Sudamerica), 850 (Cuba)

Adaptable -- bonus a la estadística ya más alta

Europa

300-599, 700-739, 760-919

Erudito -- bonus fijo a Energía

Asia

450-499 (Japón), 680-699 (China), 850-899 (Corea, India, Vietnam...)

Disciplina -- bonus fijo a Defensa

Africa

600-632

Resiliencia -- bonus fijo a Fuerza

Oceania

930-949 (Australia, Nueva Zelanda)

Endemico -- bonus a la estadística más baja + rareza garantizada Rara o Épica

Las 5 clases

Definidas por la estadística dominante

Guerrero · stat: Fuerza

+10% de daño en ataques básicos

Silüeta de combate: Espada grande

Picaro · stat: Velocidad

Gana los empates de Velocidad automáticamente

Silüeta de combate: Dagas gemelas

Tanque · stat: Defensa

-15% de daño recibido adicional

Silüeta de combate: Escudo

Mago · stat: Energía

Recupera Energía extra al usar Parry

Silüeta de combate: Bastón / orbe

Bardo · stat: Suerte

Probabilidad de crítico duplicada

Silüeta de combate: Dados / cartas

Las 10 habilidades

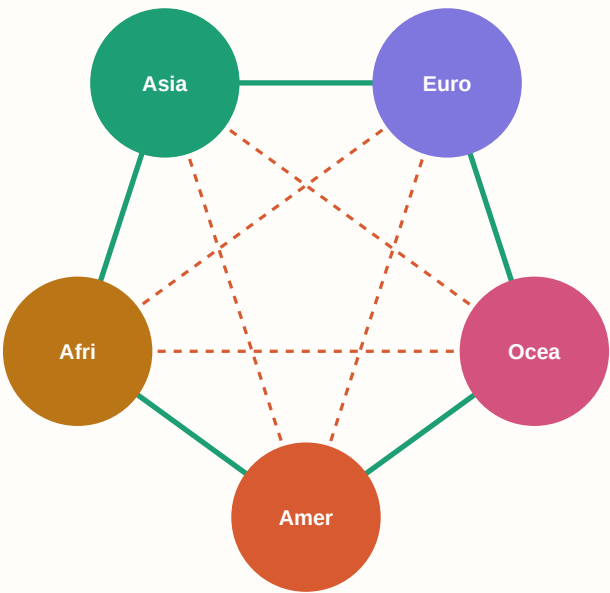
Segun el digito verificador D13

#	Habilidad	Efecto
0	Golpe veloz	Ataca dos veces con daño reducido
1	Golpe certero	No falla; bonus si Velocidad > rival
2	Piel de corteza	Reduce el daño recibido a la mitad
3	Drenaje	Parte del daño se convierte en Energia
4	Grito de guerra	Sube la Fuerza permanentemente
5	Paso fantasma	Esquiva el proximo ataque
6	Fortuna del mercader	50% doble daño / 50% pierde el turno
7	Regeneracion	Recupera HP durante varios turnos
8	Grito paralizante	El rival pierde su proxima accion
9	Golpe definitivo	Daño masivo, gasta toda la Energia

La rareza visual (comun/raro/epico) es un sistema aparte, ligado a patrones repetidos en el codigo -- no esta atada al poder de la habilidad.

La rueda elemental

Estilo Magic: The Gathering



Linea solida (verde) = afines (vecinos). Linea punteada (naranja) = rivales (cruzados). No hay direccionalidad: es una relacion simetrica.

Relacion	Efecto en combate
Afines	-15% de daño mutuo, +1 Energia extra por turno para ambos
Rivales	+25% de daño mutuo
Mismo continente	Neutro, sin modificador

Escuadrones de 3

El primero elegido es el principal

#	Composicion	Nombre	Efecto
1	Principal + 2 afines	Bastion	Principal +2 Energia/turno. Flancos +1 Energia, +15%crit/-10%def
2	Principal + 1 afin + 1 rival	Mixto	Principal +1 Energia, +15%crit/-10%def. 3er par variable
3	Principal + 2 rivales	Vanguardia	Principal +30%crit/-20%def. Flancos +15%crit/-10%def, +1 Energia
4	2 iguales + 1 afin	Nucleo (bateria)	Iguales +10% resist +1 Energia c/u. Afin +2 Energia/turno
5	2 iguales + 1 rival	Nucleo (presion)	Iguales +10% resist +15%crit/-10%def. Rival +30%crit/-20%def
6	3 del mismo	Monobloque	Los 3: +20% resistencia a ese elemento. Sin Energia ni critico extra

Nota: con 5 continentes en pentagono solo hay 2 formas geometricas de elegir 3 nodos. El Mixto no es una tercera forma nueva -- se parece por dentro a Bastion o Vanguardia segun el afin y el rival elegidos. El motor solo calcula la relacion de cada par.

Mecanica de combate

- Formato: 3 contra 3, orden fijo. Sin cambio voluntario -- al caer el activo, entra el siguiente.
- Orden de turno: ataca primero quien tenga mas Velocidad (empate -> Suerte / pasivo Picaro).
- Acciones: Atacar / Habilidad especial (cuesta Energia) / Parry (ver abajo).
- Daño basico: Fuerza del atacante menos la mitad de la Defensa del objetivo, minimo 1.
- HP total: $(Fuerza + Defensa) \times 2 + 20$.
- Critico: probabilidad ligada a Suerte, golpe por 1.5x daño.
- Stats inspeccionables: se puede tocar cualquier personaje activo para ver sus 5 stats crudas.

Parry

Reemplaza a Defender

Defender (mitad de daño por perder el turno) era una opcion dominada: perder daño garantizado sin nada a cambio seguia siendo perdida neta. Parry lo reemplaza con una apuesta real: hay probabilidad de bloqueo segun clase; si sale bien, cero daño y se refleja un % al rival; si falla, se recibe el golpe completo.

Clase	Bloqueo	Reflejo	Nota
Guerrero	50%	50%	Equilibrado
Tanque	70%	30%	Bloquea casi siempre, devuelve poco
Picaro	35%	70%	Arriesgado, letal si conecta
Mago	40%	40% Energia	El reflejo carga Energia, no daño
Bardo	= % Suerte	20-80%	El mas impredecible

Cruce con la rueda: contra un rival, +10% de probabilidad de bloqueo. Contra un afin, el bloqueo exitoso da +1 Energia extra en vez de reflejo de daño.

Progresion y formatos

Progresion

Cada cierta cantidad de victorias (base 3) se habilita un escaneo nuevo a eleccion: producto normal (personaje) o ISBN (item).

Formatos de juego evaluados

- 1. Duelos por turnos (elegido, expandido a 3v3) -- el mas directo para validar el balance.
- 2. Escuadron / auto-battler -- recompensa variedad de productos escaneados.
- 3. Roguelike de despensa -- cada piso pide un escaneo nuevo en tiempo real.
- 4. PvP asincrono / liga social -- mayor potencial viral, mas infraestructura.
- 5. Coleccion/fusion sandbox -- sin combate, foco en catalogar y fusionar.

Pantallas del MVP

Loop cerrado de 6 pantallas

1. Inicio / Escaneo

CTA de escanear o input manual con calculo de digito verificador.

2. Revelacion de personaje

La mas importante: ilustracion, clase, elemento, sexo, stats y habilidad.

3. Coleccion

Grid tipo Pokedex de personajes escaneados, con espacios vacios.

4. Armado de equipo

Seleccion de 3; muestra en vivo el tipo de escuadron y sus buffs.

5. Combate

Duelo 3v3; rueda elemental, siluetas por clase, buffs, habilidades, stats inspeccionables.

6. Victoria / Derrota

Recompensas y progreso en victoria; tono no punitivo en derrota, con tip tactico.

Pantalla adicional ya diseñada

Gestion de items de escuadron -- hasta 3 slots activos, inventario desde ISBN, equipar/quitar con reemplazo manual al llegar al limite.

Representacion visual

Sistema de prompt jerarquizado

Herramienta: Pollinations.ai (API gratuita, sin cuenta, seed = codigo de barras para reproducibilidad). Estilo: anime dinamico apto para adolescentes. La cobertura de ropa/armadura la define la Defensa, igual para ambos sexos.

- 1. Clase (silueta y pose base)
- 2. Sexo (tipo de cuerpo, no cobertura)
- 3. Elemento/continente (paleta + motivo)
- 4. Rareza (calidad de materiales)
- 5. Nivel de armadura segun Defensa
- 6. Stat dominante (adjetivo fisico)
- 7. Habilidad especial (prop/efecto)
- 8. Sufijo de estilo fijo (unidad visual)

Defensa	Cobertura	Descripcion
1-6	Minima	Ropa de calle, brazos y piernas descubiertos
7-12	Parcial	Cuero liviano, cintura y hombros descubiertos
13-17	Sustancial	Placas parciales, solo rostro y manos descubiertas
18-20	Total	Armadura pesada completa, casco o visor

Motivos y props

Motivo por continente

Continente	Paleta y motivo
America	Coral/rojo/dorado -- patrones andinos, plumas estilizadas
Europa	Violeta/azul/plata -- runas grabadas, capas, vitrales
Asia	Verde azulado/negro/dorado -- caligrafía, faja ceremonial
Africa	Ambar/terracota/marron -- patrones tribales, madera tallada
Oceania	Turquesa/coral/blanco arena -- olas, tatuajes polinesios

Prop por habilidad (efectos contenidos, sin saturar la escena)

Habilidad	Prop / efecto
Golpe veloz	a single motion-blur afterimage hugging the silhouette
Golpe certero	a small glowing targeting mark on the weapon tip
Piel de corteza	bark-like glowing cracks on the skin and armor
Drenaje	a thin glowing energy thread toward the target
Grito de guerra	a subtle red aura outline with small cracks under the feet
Paso fantasma	a semi-transparent silhouette with a single blue afterimage trail
Fortuna del mercader	a few coins glinting near the hand, faint golden light
Regeneracion	a soft green glow around the hands
Grito paralizante	a single faint shockwave ring near the mouth
Golpe definitivo	energy tightly concentrated on the weapon

Guerrero · Masculino

Europa · Comun · código 3685957489060

Imagen de ejemplo -- toca el boton para generarla

Habilidad: Golpe veloz | Armadura: sustancial, placas parciales

anime warrior wielding a large sword, male build, dynamic action pose, violet, deep blue and silver palette, engraved rune details, long cloak, stained-glass style accents, standard quality gear, partial plate armor over thick cloth, imposing powerful physique, a single motion-blur afterimage hugging the silhouette, anime style, shonen aesthetic, vibrant colors, bold line art, full body character portrait, centered, clean minimalist background, no floating clutter, uncluttered composition, single character focus, high quality illustration, no text, safe for all ages

Generar imagen ->

Fuerza	Velocidad	Defensa	Energia	Suerte
18	16	16	5	10

Picaro · Femenino

America · Comun · codigo 7812865707047

Imagen de ejemplo -- toca el boton para generarla

Habilidad: Regeneracion | Armadura: sustancial, placas parciales

anime rogue wielding twin daggers, agile stance, female build, dynamic action pose, coral, warm red and gold palette, Andean-inspired geometric patterns on the outfit, subtle stylized feather accent, standard quality gear, partial plate armor over thick cloth, charging pose with subtle motion blur, a soft green glow around the hands, anime style, shonen aesthetic, vibrant colors, bold line art, full body character portrait, centered, clean minimalist background, no floating clutter, uncluttered composition, single character focus, high quality illustration, no text, safe for all ages

Generar imagen ->

Fuerza	Velocidad	Defensa	Energia	Suerte
9	19	13	12	10

Tanque · Masculino

Oceania · Epico · código 1648705964020

Imagen de ejemplo -- toca el boton para generarla

Habilidad: Golpe veloz | Armadura: sustancial, placas parciales

anime tank character holding a large shield, male build, dynamic action pose, turquoise, light coral and sand white palette, subtle wave and coral motifs, polynesian tribal tattoo accents, epic radiant aura with intricate gold filigree, partial plate armor over thick cloth, partial plate armor, a single motion-blur afterimage hugging the silhouette, anime style, shonen aesthetic, vibrant colors, bold line art, full body character portrait, centered, clean minimalist background, no floating clutter, uncluttered composition, single character focus, high quality illustration, no text, safe for all ages

Generar imagen ->

Fuerza	Velocidad	Defensa	Energia	Suerte
6	10	17	3	10

Mago · Femenino

Asia · Poco comun · código 8975768323833

Imagen de ejemplo -- toca el boton para generarla

Habilidad: Drenaje | Armadura: sustancial, placas parciales

anime mage holding a staff with a glowing orb, female build, dynamic action pose, teal, black and gold-trimmed palette, ink calligraphy line details, flowing ceremonial sash, uncommon quality trims, partial plate armor over thick cloth, intense glowing aura outline hugging the body, a thin glowing energy thread toward the target, anime style, shonen aesthetic, vibrant colors, bold line art, full body character portrait, centered, clean minimalist background, no floating clutter, uncluttered composition, single character focus, high quality illustration, no text, safe for all ages

Generar imagen ->

Fuerza	Velocidad	Defensa	Energia	Suerte
4	12	17	18	15

Bardo · Masculino

Africa · Raro · código 9984195668096

Imagen de ejemplo -- toca el boton para generarla

Habilidad: Fortuna del mercader | Armadura: parcial, cuero liviano

anime bard holding a deck of cards, confident smirk, male build, dynamic action pose, amber, terracotta and warm brown palette, tribal geometric patterns, carved wood texture accents, rare ornate details with a subtle glow, light leather gear, short vest and gauntlets, a deck of cards tucked in the coat, subtle golden shimmer, a few coins glinting near the hand, faint golden light, anime style, shonen aesthetic, vibrant colors, bold line art, full body character portrait, centered, clean minimalist background, no floating clutter, uncluttered composition, single character focus, high quality illustration, no text, safe for all ages

Generar imagen ->

Fuerza	Velocidad	Defensa	Energia	Suerte
20	6	7	7	20

Decisiones pendientes

- Aplicar el fix del boton 'Confirmar escuadron' la proxima vez que se reconstruya esa pantalla.
- Balance: correr simulaciones automaticas en volumen para detectar combinaciones que ganen de mas.
- Playtesting con productos reales de una casa, no solo codigos generados al azar.
- Salto a un prototipo jugable fuera del chat -- la logica ya esta probada.